

Manejo de la IA en la Investigación Biomédica



Diego Herráez Aguilar
Ramiro Perezzan Rodríguez





Acceso a aplicación

Estructura del prompt de DALL-E 3

[Sujeto]
+ [Escenario/Entorno]
+ [Estilo/Tema]
+ [Sitio web]
+ [Estado de ánimo/Ambiente]
+ [Paleta de color]
+ Detalles adicionales]

Prompt Básico

Crea una toma de un robot humanoide súper moderno, que muestre características de diseño avanzadas, con un paisaje urbano desenfocado al atardecer de fondo.

Prompt Basics

Close-up, medium-shot, long-shot, macro-shot

Eye-level, low-angle, high-angle, wide-angle, Dutch angle

Sideways, bird's eye, worm's eye, aerial, fish eye

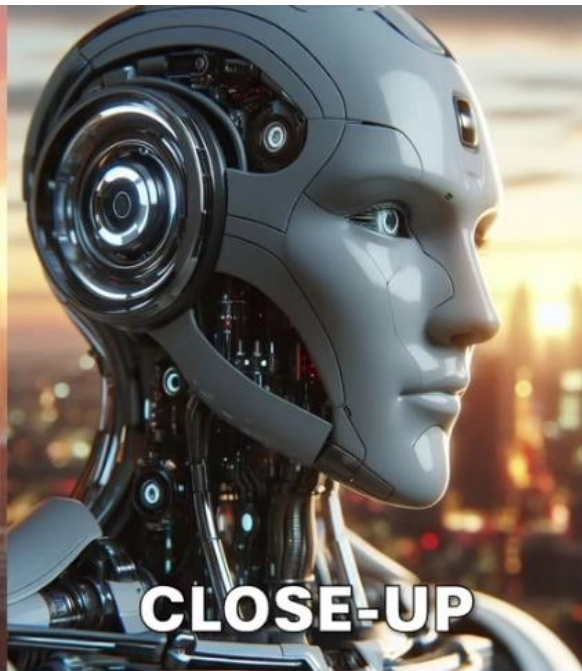
Morning, Golden Hour, Midnight, Twilight, Mid Day



LONG-SHOT



MEDIUM-SHOT



CLOSE-UP



MACRO



LOW-ANGLE



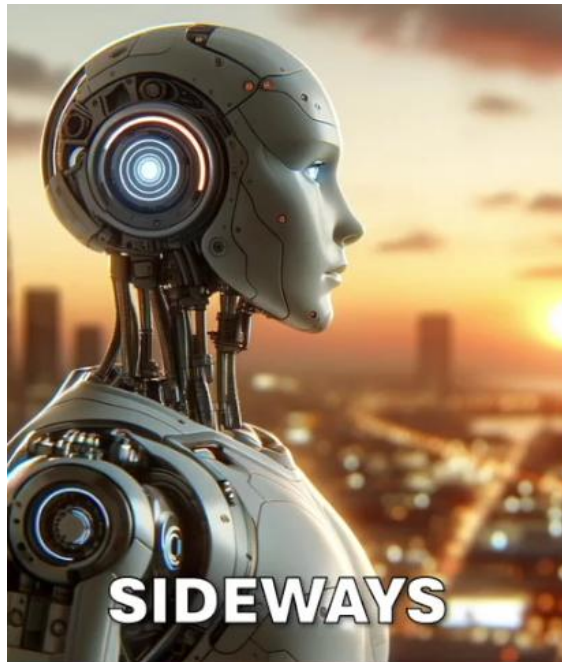
HIGH-ANGLE



EYE-LEVEL



DUTCH-ANGLE



SIDEWAYS



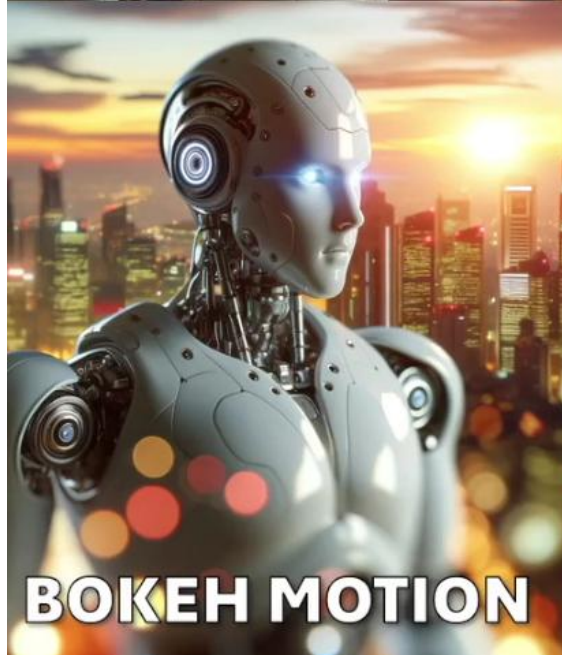
WORM'S EYE



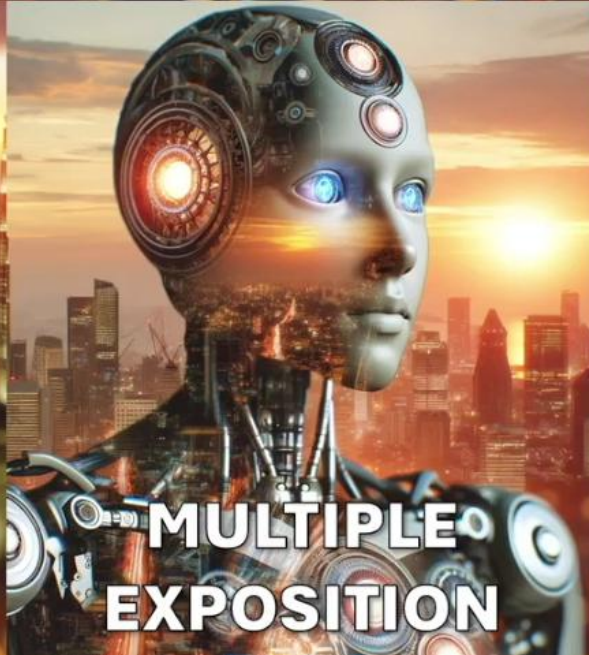
BIRD'S EYE



FISH-EYE



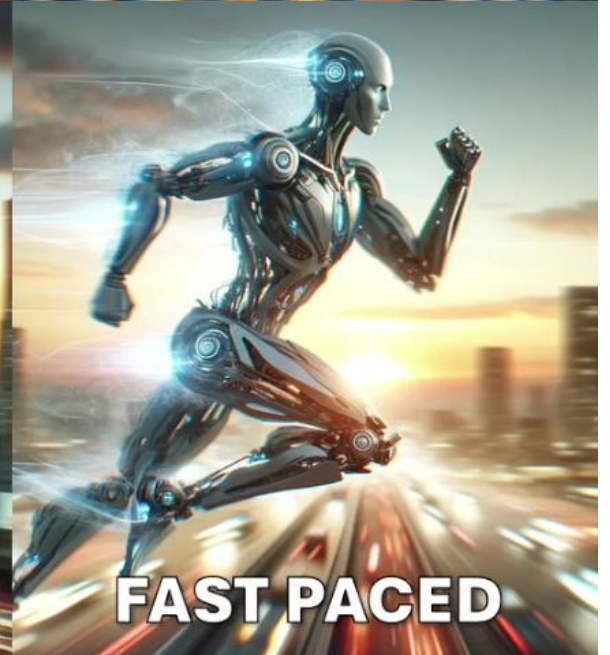
BOKEH MOTION



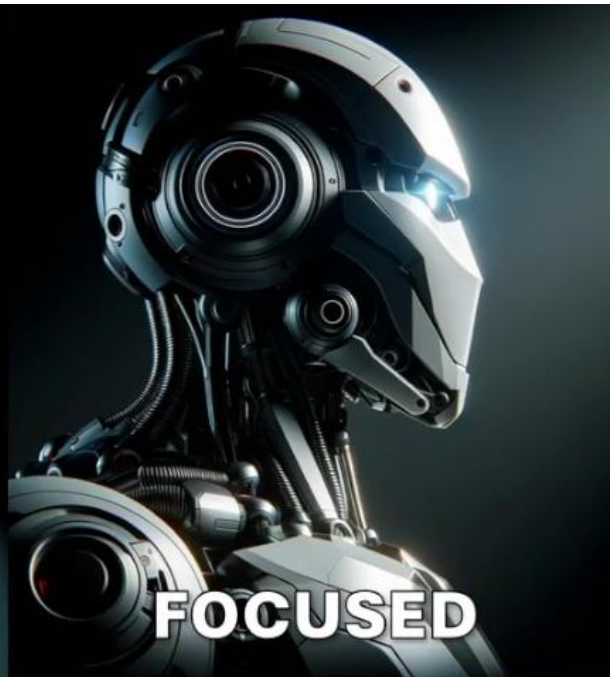
**MULTIPLE
EXPOSITION**



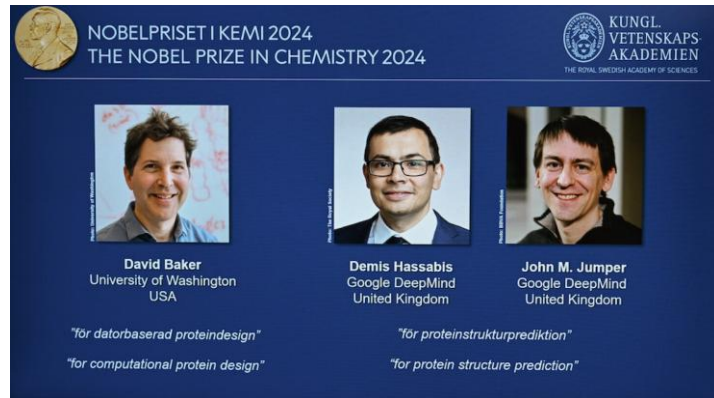
BLUR



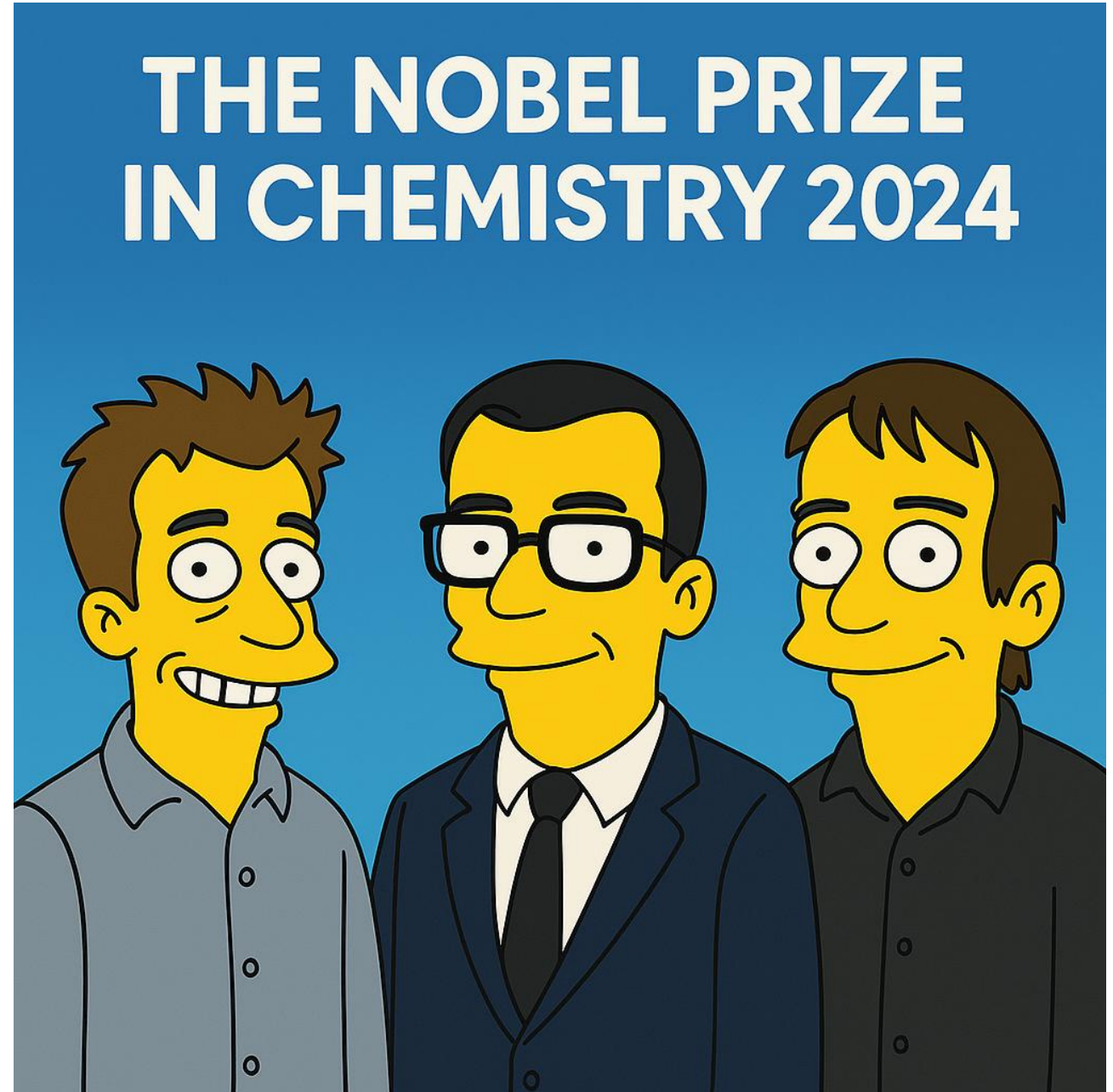
FAST PACED



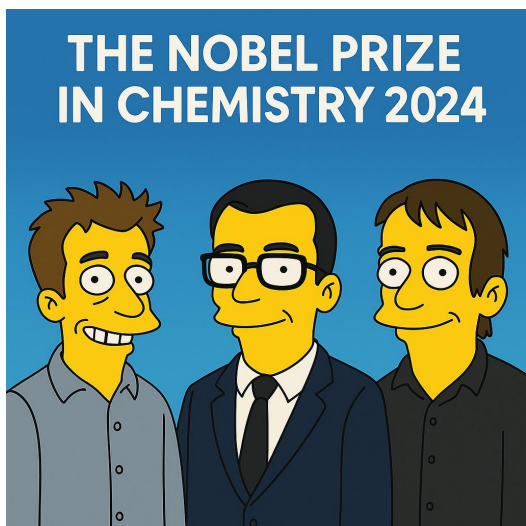
Ilustraciones desde imagen real



quiero que me
adaptes esta imagen
al estilo de los
Simpson



Cambios de color y
edición de texto



Quiero el texto en castellano// Quiero el
fondo en color verde pastel

Generación de modelos 3D



quiero que el personaje de la izquierda lo pases a 3D y que esté de cuerpo entero



Trellis – 3D

hunyuan3d-2

Cambios de colores/iluminación



quiero esta misma
imagen, pero en un
atardecer.



Variación de imágenes



Quiero que me generes una imagen como la que te adjunto, pero donde cambies a las personas que aparecen, en el centro quiero una investigadora mayor que parezca catedrática, a la izquierda quiero que sea una investigadora junior africana y a la derecha una investigadora asiática que tenga un perfil más senior como de profesor titular



Imágenes a partir de bocetos



quiero generar una mascota de la empresa en base al boceto que te adjunto. Quiero que sea 3d en color naranja y estilo "inside out"



Imagen desde audio

Quiero una imagen hiperrealista donde se pueda apreciar en un laboratorio en primer plano un embudo de decantación reposado sobre un aro en su soporte. En el embudo de decantación quiero que se vean dos fases: en la parte inferior, una fase más densa de color anaranjado y que sea una fase homogénea y cristalina. Y en la parte superior, una fase de menor densidad, pero que también sea cristalina y que sea de color azulado. Quiero que la imagen sea limpia y que le dé importancia al embudo de decantación principalmente.

<https://convertio.co/es/opus-mp3/>

Conversor de formato .OPUS a .mp3



Traducción de imágenes



quiero hacer esta imagen en castellano



Mezcla de imágenes



quiero que hagas el dibujo de una célula, con todos sus orgánulos más característicos, pero que mantenga la silueta del escudo del Real Madrid, para ayudarte te paso dos imágenes,



quiero que hagas el dibujo de una célula, con todos sus orgánulos más característicos, pero que mantenga la silueta del escudo del Real Madrid, para ayudarte te paso dos imágenes,

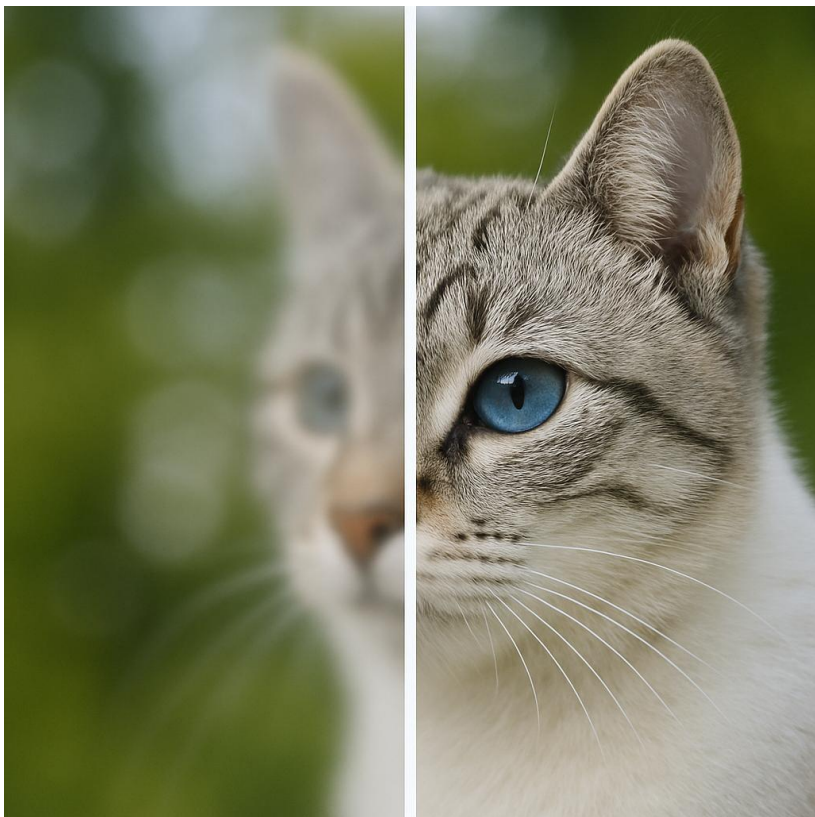
Quiero que me generes una imagen como la que te adjunto, pero donde cambies a las personas que aparecen, en el centro quiero una investigadora mayor que parezca catedrática, a la izquierda quiero que sea una investigadora junior africana y a la derecha una investigadora asiática que tenga un perfil más senior como de profesor titular

que pone en la imagen que adjunto

La imagen contiene dos textos.

Texto superior: Quiero que hagas el dibujo de una célula, con todos sus orgánulos más característicos, pero que mantenga la silueta del escudo del Real Madrid, para ayudarte te paso dos imágenes,

Texto inferior (algo borroso, pero legible): Quiero que me generes una imagen como la que te adjunto, pero donde cambies a las personas que aparecen, en el centro quiero una investigadora mayor que parezca catedrática, a la izquierda quiero que sea una investigadora junior africana y a la derecha una investigadora asiática que tenga un perfil más senior como de profesor titular.



Quiero que generes una imagen
gemela a esta pero que se vea
entera con buena resolución



¿QUÉ SON LOS AGENTES?

De la conversación a la acción autónoma



CHATBOT

Responde a tus preguntas

¿QUÉ HACE?

Mantiene una conversación y ofrece respuestas basadas en lo que le preguntas.



¿Cuál es el clima hoy en Madrid?



Hoy en Madrid hace 23°C y está soleado.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- conversación
- respuesta
- interacción puntual
- pregunta-respuesta
- asistencia reactiva



- lenguaje natural
- consulta
- generación de texto
- soporte
- diálogo



VS.



Un chatbot conversa.

Un agente actúa para lograr un objetivo.



AGENTE

Actúa para lograr objetivos



¿QUÉ HACE?

Comprende un objetivo, planifica, toma decisiones y ejecuta acciones de forma autónoma usando herramientas.



Organiza un viaje de 3 días a Roma con hotel céntrico y actividades.



1. PLANIFICA

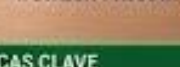


2. USA HERRAMIENTAS



3. EJECUTA

4. EVALÚA Y AJUSTA



Itinerario listo:
• Vuelos
• Hotel
• Actividades
• Recomendaciones



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- objetivo
- autonomía
- acción
- planificación
- herramientas
- ejecución
- memoria
- toma de decisiones
- seguimiento
- tareas
- entorno
- iteración
- proactividad



EN RESUMEN



El chatbot responde.

Está pensado para asistirte en el momento.



El agente resuelve.

Está pensado para lograr resultados.

EJEMPLOS



Chatbot: responder viadas, soporte, consultas rápidas.



Agente: reservar viajes, analizar datos, gestionar proyectos, automatizar procesos.



PLAN	PLAN PRICE	MAX POSSIBLE SPEND (APPROX.)
ANTHROPIC — CLAUDE		
● claude-pro	\$20/mo	\$400/mo
● claude-max-5x	\$100/mo	\$2,000/mo
● claude-max-20x	\$200/mo	\$8,000/mo
OPENAI — CHATGPT / CODEX		
● chatgpt-plus	\$20/mo	\$700/mo
● chatgpt-pro-5x	\$100/mo	\$3,500/mo
● chatgpt-pro-20x	\$200/mo	\$14,000/mo



Recomendación sobre
**la ética de
la inteligencia
artificial**



**1. PROPORCIONALIDAD
E INOCUIDAD**



**2. SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN**



**3. EQUITAD Y
NO DISCRIMINACIÓN**



4. SOSTENIBILIDAD



**5. DERECHO A LA
INTIMIDAD Y
PROTECCIÓN DE DATOS**



**6. SUPERVISIÓN Y
DECISIÓN HUMANAS**



**7. TRANSPARENCIA
Y EXPLICABILIDAD**



**8. RESPONSABILIDAD
Y RENDICIÓN DE
CUENTAS**



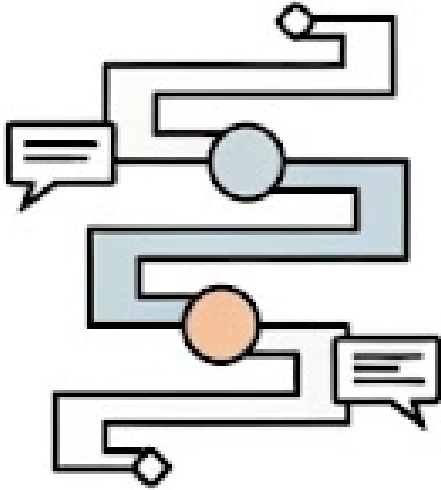
**9. SENSIBILIZACIÓN
Y EDUCACIÓN**



**10. GOBERNANZA
Y COLABORACIÓN
ADAPTATIVAS**



Áreas clave para el avance justo de la IA



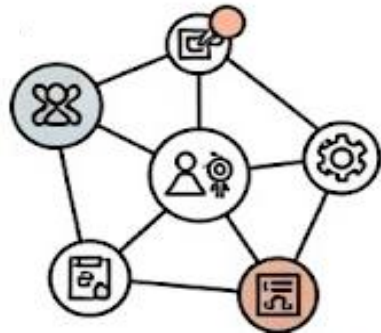
IA Explicable



Datasets justos y representativos



IA con menor consumo energético



Participación Interdisciplinar



**IA responsable
(alineamiento)**



**Formación y educación
en IA crítica:**

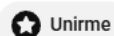
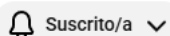


Inteligencia Artificial

@la_inteligencia_artificial • 714 K suscriptores • 1,8 K vídeos

Soy Jon Hernández, divulgador de Inteligencia Artificial. ...más

🔗 jonhernandez.education y 8 enlaces más



Dot CSV ✓

@DotCSV • 916 K suscriptores • 230 vídeos

Divulgación sobre Inteligencia Artificial para que enti

🔗 [Patreon](https://patreon.com/dotcsv) y 4 enlaces más

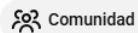


Gustavo Entrala

@gustavo-entala • 620 K suscriptores • 156 vídeos

Gustavo Entrala diseña proyectos de futuro para marcas e instituciones.

🔗 inspirinas.com/inspirinas-en-tu-evento y 5 enlaces más



Ph.D. Alejandro Medina Sandín

@AlejandroMedinaSandin • 18,9 K suscriptores • 96 vídeos

En este canal comparto conocimiento para ayudar a Investigadores a alcanzar la e

🔗 medinasandin.com/inicio



EducaTec

@mmoraleschan • 6,6 K suscriptores • 158 vídeos

🔗 Descubre cómo la IA está transformando la forma



Paco Vida

@Paco_Vida • 23,5 K suscriptores • 344 vídeos

Soy Paco Vida. Y esto es Diario Vida. ...más

🔗 diariovida.com y 5 enlaces más



Migue Baena IA

@MigueBaenaIA • 239 K suscriptores • 560 vídeos

Más información sobre este canal ...más

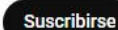
🔗 skool.com/futuro-digital-pro



Dot CSV Lab

@DotCSVLab • 243 K suscriptores • 144 vídeos

Más información sobre este canal ...más



Joaquín Barberá - Inteligencia Artificial

@joaquinbarberaaledo • 134 K suscriptores • 688 vídeos

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Joaquín Barberá - Tutoriales de IA de texto: ChatGpt, Gemini, C...

🔗 formaia.com



Alejavi Rivera ✓

@alejavirivera • 557 K suscriptores • 294 vídeos

Me enfoco en acercar la Inteligencia Artificial a las personas de

🔗 academiartificial.com y 3 enlaces más



Founderz



CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

Ramiro Perezzan

PROGRAMA ONLINE DE IA PARA DOCENTES

Founderz Business School certifica que Ramiro Perezzan ha completado con éxito todos los requisitos académicos y prácticos del Programa Online de IA para Docentes.

PROMOCIÓN DEL 2025

Elol Noya
Director académico - Founderz AI Business School
Barcelona, Spain

HASH DEL CERTIFICADO: E119ADCA0A579910E16FF269370D92F14AA559F0

BIG school

Máster de Inteligencia Artificial



Comisión para la implantación de la
IA en la Universidad Francisco de
Vitoria



Universidad
Francisco de Vitoria
UFV Madrid

CURSO IA COMPLETO

GENERAL
NEGOC



CON CERTIFICADO

4:56:34

“El desarrollo de la Inteligencia Artificial, la biología sintética, la robótica y la información cuántica se entrecruzarán de forma compleja y turbulenta”

Mustafá Suleyman “La ola que viene”



Dar sentido a los datos a través del sentido crítico y la justicia, una capacidad exclusiva de las personas.



Asumir la responsabilidad de decidir el rumbo de la tecnología para un futuro ético y beneficioso para todos.

IMPACTO DE LA IA EN EL MUNDO



Privacidad
de los datos



Derechos
digitales



Vigilancia
masiva



Medio
ambiente



Transparencia
algorítmica



Consentimiento
informado



Manipulación
de la opinión
pública



Regulación
y gobernanza



Responsabilidad
y rendición de
cuentas



Autonomía
humana



Uso militar y
armas autónomas



Educación y
alfabetización
digital



Sesgo
algorítmico y
discriminación



Control humano
significativo



Acceso desigual
a la tecnología



Desarrollo
ético de
productos



Desigualdad
socioeconómica



Propiedad
intelectual



Futuro de la
conciencia artificial



Desplazamiento
laboral